

OS-04 · Fruchtsäuren, Dicarbon- und Aminosäuren

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 15 — Nahrung, Seife, Waschmittel, S. 184–186. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Mehrere Gruppen an einem Molekül

Manche Moleküle haben mehr als eine funktionelle Gruppe.

- Milchsäure hat eine COOH- und eine OH-Gruppe.
- Oxalsäure hat zwei COOH-Gruppen.

Merke: Mehr Gruppen: besser wasserlöslich.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Essigsäure (CH_3COOH).

Aufgabe 2

Welche Stoffmenge sind 92 g Methanol ($M = 32 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 3

Eine Probe von 100 g enthält 5 % Säure. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4

Welche Masse haben 0,5 mol Ethanol ($M = 46 \text{ g/mol}$)?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Fruchtsäuren, Dicarbon- und Aminosäuren“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

5 g 23 g 2,875 mol 58 g/mol 0,01 g 2 944 mol 60 g/mol 95 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{CH}_3\text{COOH}) = 60 \text{ g/mol}$
2. $n = 92 \text{ g} : 32 \text{ g/mol} = 2,875 \text{ mol}$
3. $1 \text{ ‰} = 1 \text{ g} \rightarrow 5 \text{ ‰} = 5 \text{ g}$
4. $m = 0,5 \text{ mol} \cdot 46 \text{ g/mol} = 23 \text{ g}$